Índice

1. Resumen ejecutivo y veredicto **2**

2. Metodología y alcance **3**

3. Lo que ya está ganado: inventario honesto **4**

3.1. La deuda de octubre está pagada . . . 4

4. Las cinco brechas que separan de la 1.0 **6**

4.1. Ceguera operativa: la app no puede pedir ayuda . . . 6

4.2. Cero verificación en dispositivo real . . . 6

4.3. Identidad de dispositivo frágil . . . 7

4.4. Primera impresión sin pulir . . . 7

4.5. Calidad no medida . . . 8

5. Ingeniería de calidad: la deuda que no se ve **8**

5.1. El riesgo que no está en el código . . . 9

6. Producto, experiencia y seguridad residual **10**

6.1. Pendientes de producto, por orden de valor . . . 10

6.2. Accesibilidad: la deuda silenciosa . . . 10

6.3. Seguridad residual: qué riesgo es real y cuál está aceptado . . . 10

7. Riesgos de plataforma e infraestructura **11**

8. Plan de acción hacia la 1.0 **12**

8.1. Fase V — v0.18.0 «Verificación» . . . 13

8.2. Fase I — v0.19.0 «Identidad» . . . 13

8.3. Fase P — v1.0.0 «Primera impresión» . . . 13

8.4. Lo que la 1.0 no necesita . . . 13

9. Conclusión **14**

1. Resumen ejecutivo y veredicto

Este informe examina, sin concesiones, qué le falta a Cerlita Chat para merecer el número de versión 1.0. La conclusión directa: **la aplicación no está lista hoy, y no por las razones habituales**. La funcionalidad que uno espera de un chat de pareja a 1.0 —cifrado de extremo a extremo real, entrega fiable en red mala, llamadas, adjuntos, búsqueda, notificaciones instantáneas— ya existe, funciona y está verificada hasta un nivel que muchos productos comerciales no alcanzan. Lo que falta es otra cosa: **la capacidad de saber cuándo la app falla, y de demostrar que no falla, en el único tribunal que importa, que es el teléfono real de la pareja**.

La auditoría de octubre de 2026 encontró ocho defectos (B1 a B8); todos están cerrados y verificados en el código. La investigación de roadmap de D103 dejó nueve pendientes de fiabilidad y fluidez; los nueve se cerraron en la v0.15.0. La v0.16.0 subió la calidad del arte de los avatares y la v0.17.0 —emitida el mismo día que este informe— eliminó por completo el sistema 3D y devolvió el binario a la mitad de su tamaño. El historial demuestra capacidad de ejecución excepcional. Y sin embargo, cada uno de esos arreglos llegó **después** de que el uso real lo destapara: llamadas que no conectaban, tema «que no se parecía en nada», botones de navegación que no se ocultaban, avatar congelado. La suite de tests actual, con 122 pruebas verdes, no habría detectado ninguno de esos cinco defectos. Ese es el corazón del problema que este informe diagnostica.

122/122	0	19,5 MB	$0/mes
tests JVM y Robolectric en verde	tests de instrumentación en dispositivo	APK release firmada (era 39,8)	coste total de infraestructura

La tabla siguiente resume las cinco brechas que, en el criterio de este informe, separan a la aplicación de la 1.0. Ninguna es una función nueva. Cuatro de las cinco son disciplina de ingeniería; la quinta es pulido de primera impresión. Las tres primeras son bloqueantes en sentido estricto: sin ellas, cualquier «1.0» sería un nombre de marketing, no un estado verificable del producto.

N.º	Brecha	Por qué bloquea la 1.0	Severidad
1	Ceguera operativa: sin reporte de fallos	Si la app muere en el teléfono de ella, el desarrollador se entera por una queja verbal, sin traza ni reproducción	CRÍTICA
2	Cero verificación en dispositivo real	Los cinco defectos más graves de la historia del proyecto eran invisibles para la suite de tests	CRÍTICA
3	Identidad de dispositivo frágil	Cambiar o reinstalar el teléfono rompe el emparejamiento de los chats directos hasta recuperarlos a mano	ALTA
4	Primera impresión sin pulir	Splash inexistente, sin cámara para fotos en el chat, onboarding de una sola pantalla	MEDIA
5	Calidad no medida	Sin cobertura, sin base de lint, sin presupuesto de rendimiento: lo que no se mide, se degrada	MEDIA

Tabla 1. Las cinco brechas hacia la 1.0, en orden de severidad.

El veredicto, en una frase: **Cerlita Chat tiene el producto de una 1.0 y el proceso de verificación de una beta**. Cerrar esa distancia cuesta tres versiones de trabajo enfocado —estimadas en el capítulo 8— y una semana de uso real instrumentado. Nada más y nada menos.

2. Metodología y alcance

La auditoría se realizó el 30 de octubre de 2026 sobre la v0.17.0 (versionCode 19, commit 328f120), emitida en la misma sesión que este informe con la eliminación del sistema de avatares 3D. El objeto de estudio comprende: 14.765 líneas de Kotlin en el módulo principal de la app Android, 2.290 líneas de test repartidas en 18 suites, seis funciones Edge del backend (auth, sync, outbox, files, heartbeat y turn) con cinco migraciones SQL, la configuración de integración continua en GitHub Actions, y el corpus documental del proyecto: 113 decisiones registradas (D1 a D113), 26 hallazgos de entorno (H1 a H26) y la auditoría previa del 28 de octubre.

El método fue la lectura directa del código, no la confianza en la documentación. Cada afirmación de este informe se verificó de una de tres formas: inspección del fichero correspondiente con búsqueda dirigida (por ejemplo, la presencia de resetUnread en ChatScreen para confirmar el cierre del defecto B5, o la ausencia total del directorio androidTest para afirmar que no existe ni un test instrumentado), compilación completa de la variante release con firma y ejecución de la suite completa de tests (resultado: 122 pruebas, cero fallos), o contraste contra las fuentes primarias del propio repositorio, incluida la tag v0.16.0 para diferenciar lo que existía antes de la eliminación del 3D.

Dos límites de alcance, declarados sin rodeos. Primero: esta auditoría no ejecutó nada en un teléfono físico; no hay mediciones de batería, de datos móviles ni de comportamiento real bajo la red de ETECSA — exactamente la clase de evidencia cuya ausencia constituye la brecha número dos del informe, de modo que el informe también es culpable de lo que denuncia y lo dice. Segundo: el backend se auditó por lectura y por sus suites de pruebas extremo a extremo existentes, pero no se ejecutó una campaña nueva de carga contra

producción.

3. Lo que ya está ganado: inventario honesto

Ser implacable no significa regatear mérito. Antes de detallar lo que falta, conviene fijar con precisión lo que existe, porque la base sobre la que se construye la 1.0 es sólida en un grado poco habitual. El inventario siguiente no es una lista de deseos: cada fila se verificó en el código de la v0.17.0.

Subsistema	Estado	Evidencia verificada
Cifrado de extremo a extremo	SÓLIDO	ChaCha20-Poly1305 con claves derivadas por HKDF por mensaje; X25519 para chats directos; Argon2id para exportes; claves selladas en AndroidKeyStore; pruebas de vectores conocidos cruzadas entre Python y Kotlin
Entrega de mensajes	SÓLIDO	Cola offline persistente con reintentos y anti-colisión, deduplicación por identificador, cursores por sala que recuperan el historial previo al unirse, siete estados de mensaje
Aviso de mensajes	SÓLIDO	Cuatro capas que degradan limpio: timbre WebSocket instantáneo, canal ntfy con el sobre cifrado dentro del ping, alarma exacta de 4 a 6 minutos y trabajador de 15 minutos
Llamadas 1 a 1	FUNCIONAL	WebRTC punto a punto con TURN de respaldo, señalización cifrada, servicio en primer plano de micrófono y cámara, intención de pantalla completa para llamadas entrantes, indicador de señal
Adjuntos	FUNCIONAL	Fotos, notas de voz con forma de onda real y archivos de hasta 8 MB, cifrados con clave propia por archivo, subida por bloques y reintentable
Interfaz de chat	BUENA	Responder, reacciones, editar y borrar, indicador de escritura, búsqueda global con índice de texto completo, tema Cerlita medido píxel a píxel, modo noche, minijuego 2048 con récord cifrado
Avatares	CERRADO	Sistema 2D por capas con 7 bases, ropa, calzado y accesorios, más foto de perfil cifrada; el 3D se eliminó en la v0.17.0 y el formato de perfil no cambió ni un byte
Backend	SÓLIDO	Sincronización en una sola consulta con CTE, limitación de tasa por instancia, autenticación propia con Argon2id y bloqueo progresivo

Tabla 2. Inventario de subsistemas de la v0.17.0 con su evidencia.

3.1. La deuda de octubre está pagada

La auditoría del 28 de octubre catalogó ocho defectos concretos, del B1 al B8. El estado de cada uno en la v0.17.0 es el siguiente, verificado en código y no por promesa de changelog.

Defecto	Descripción	Cierre verificado
B1	El historial previo al unirse a una sala quedaba invisible para siempre	v0.8.0 (D87): cursores por sala con paginación y relleno de huecos al iniciar
B2	Los botones de llamada no aparecían en chats directos abiertos desde la lista	El tipo de sala y el identificador del par viajan en la lista (verificado en RoomsScreen)
B3	La tabla de mensajes no tenía ni un índice secundario	v0.8.0 (D86): tres índices en la migración 6 con prueba de migración real
B4	Un error 401 dejaba la app muerta en silencio	v0.8.0 (D85): la sesión expira sin borrar nada y el login explica qué pasó
B5	El contador de no leídos no bajaba al leer dentro de la sala	Reinicio del contador al entrar y al llegar mensajes con la sala abierta (verificado en ChatScreen)
B6	La señalización de llamadas viajaba en claro	v0.8.0 (D89): sobre cifrado con dominio de clave separado y compatibilidad con la versión anterior
B7	Una migración olvidada podía borrar el historial en silencio	v0.8.0 (D86): fin del modo destructivo; fallo visible y prueba de migración obligatoria
B8	Los adjuntos grandes causaban hasta cuatro copias en memoria	v0.15.0 (D109): tope de 8 MB, subida por bloques desde fichero y limpieza diaria de caché

Tabla 3. Los ocho defectos de la auditoría de octubre y su cierre verificado.

Lo mismo aplica a los nueve pendientes que la investigación de roadmap (D103) verificó en la v0.13.0: reconexión que distingue red caída de servidor caído, despertar al volver la conectividad, fusión de sincronizaciones, consulta única con CTE, ventana de historial en la interfaz, miniaturas por bytes, tema noche, alarma como tercera capa y adjuntos sin desbordamiento de memoria. Los nueve se cerraron en la v0.15.0. **La deuda heredada está, literalmente, a cero.**

> *Entre el 27 y el 30 de octubre la app cerró diecisiete compromisos de calidad heredados, añadió un canal de notificaciones cifrado, un minijuego con récord cifrado y recortó el binario a la mitad. Ese ritmo es la prueba de que la 1.0 no es una quimera: es una cuestión de apuntar el cañón al blanco correcto.*

Y conviene decirlo con todas las letras: el registro de decisiones D1 a D113, con justificación, alternativas descartadas y hallazgos de entorno, es una disciplina documental superior a la de la mayoría de los equipos comerciales pequeños. Si la auditoría fuera solo sobre proceso de decisión, la nota sería sobresaliente.

4. Las cinco brechas que separan de la 1.0

4.1. Ceguera operativa: la app no puede pedir ayuda

No existe ningún mecanismo de reporte de fallos: ni Crashlytics, ni Sentry, ni siquiera un capturador propio de excepciones no controladas que escriba la traza a disco. La verificación es categórica: la búsqueda de cualquier biblioteca de reporte en el proyecto devuelve cero resultados. Esto significa que el modelo de soporte de la aplicación es el siguiente: la app muere en el teléfono de ella, ella lo comenta a la hora de la cena, y el desarrollador intenta reproducir a ciegas un fallo del que no tiene ni la traza, ni la versión, ni el modelo del teléfono, ni qué pantalla estaba abierta.

Es la brecha número uno por una razón estructural, no cosmética: **sin telemetría de fallos, las demás brechas no se pueden cerrar con evidencia**. La semana de uso real que propone el capítulo 8 como criterio de salida solo produce un veredicto si hay algo que contar los fallos. La solución es barata y cumple la regla de coste cero del proyecto: ACRA es software libre maduro que funciona sin servidor (envía por correo o a cualquier punto HTTP propio), y el tier gratuito de Sentry también es una opción válida si se prefiere panel visual. Una tarde de trabajo, cambio de categoría del producto entero.

4.2. Cero verificación en dispositivo real

El directorio androidTest no existe. No hay ni una sola prueba de instrumentación en la historia del proyecto. Las 122 pruebas verdes viven en dos mundos simulados: la JVM pura (donde viven los vectores criptográficos y los protocolos, con excelentes resultados) y Robolectric (donde vive una prueba de arranque en cinco versiones de API y las notificaciones). Ninguno de los dos mundos ejecuta WebRTC de verdad, ni la pila de audio de un fabricante concreto, ni el gestor de batería de un Xiaomi, ni la red real de ETECSA con sus cortes y su NAT simétrico.

La historia del proyecto es el argumento definitivo. Los cinco defectos más dañinos en uso real —los candidatos ICE que llegaban antes del SDP y mataban las llamadas, el altavoz ignorado por la capa de audio de Android 12, el espaciado doble de la barra de navegación, los botones del sistema que no se ocultaban y el tema que «no se parecía en nada» al modelo— pasaron indemnes ante la suite de tests de entonces y de ahora. **La suite actual, con 122 pruebas, tampoco habría cazado ninguno.** No es un reproche a los tests que existen, que son buenos; es la constatación de que cubren el territorio donde la app ya era fuerte (protocolo, cripto, lógica) y dejan sin cobertura el territorio donde la app históricamente sangra: el hardware.

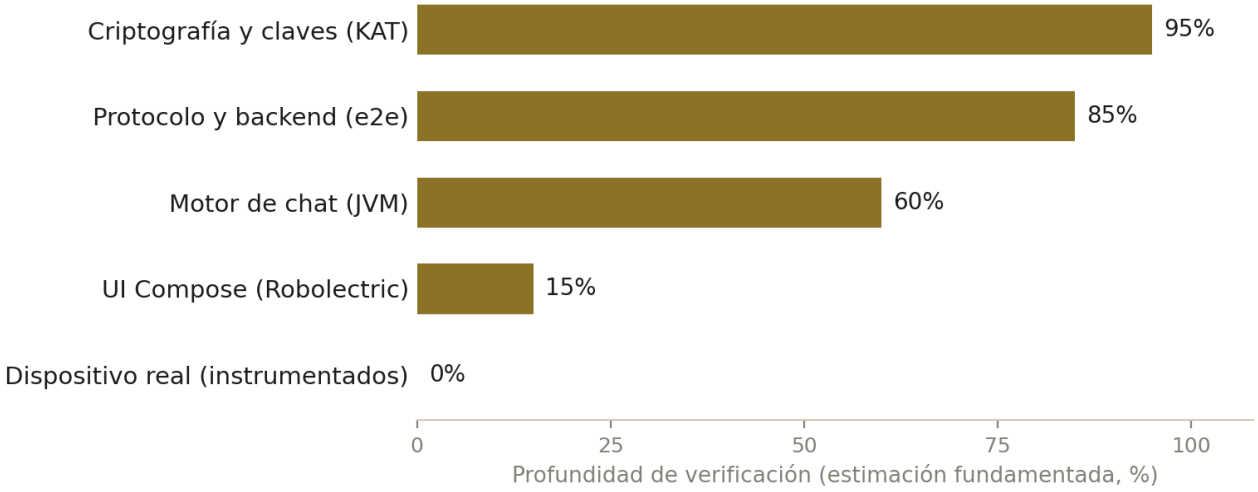


Figura 1. Profundidad de verificación por capa del sistema. Estimación fundamentada a partir del recuento de pruebas por paquete y de su naturaleza (vectores conocidos, pruebas de extremo a extremo contra producción, Robolectric, instrumentación).

El mínimo aceptable para una 1.0 no es una pirámide de pruebas de interfaz: son tres o cuatro pruebas instrumentadas de los flujos que definen el producto —crear cuenta y entrar, enviar y recibir un mensaje con la app en segundo plano, contestar desde la notificación y completar una llamada corta entre dos dispositivos— conectadas a la integración continua. Con reporte de fallos (brecha 1) y esos flujos, el proyecto pasa de «confío» a «compruebo».

4.3. Identidad de dispositivo frágil

Los chats directos se emparejan cifrando la clave de la sala con la clave pública X25519 del otro teléfono, que se publica en el perfil del servidor bajo la regla «la última clave escrita gana». El diseño es elegante para dos teléfonos estables y hostil para la vida real: reinstalar la app, cambiar de teléfono o perder el equipo reemplaza la pareja de claves, los envoltorios cifrados quedan muertos y la pareja debe rehacer el vínculo con el código de invitación, a mano, sin indicación proactiva de qué pasó.

Para una aplicación cuya promesa de marca es «te llega todo, siempre», este es el fallo con mayor capacidad percibida de destruir confianza, porque llega justo en el momento peor: el cambio de teléfono, cuando el usuario ya está irritado. El riesgo no es teórico en este proyecto: el keystore de firma ya se perdió una vez en un reinicio de entorno (hallazgo documentado) y la v0.1.0 quedó inactualizable para siempre. La solución estándar —mantener un pequeño conjunto de claves por usuario y envolver la clave de sala para cada una, con un aviso en pantalla cuando el par detecta que su envoltorio ya no abre— cabe en una o dos sesiones de trabajo y no toca el formato del servidor más que para permitir varias filas.

4.4. Primera impresión sin pulir

Una 1.0 se juzga en los primeros noventa segundos, y hoy esos segundos tienen tres rozones. La pantalla de arranque no existe como tal: solo un fondo navy heredado de la plantilla que además no pertenece a la paleta Cerlita, reconocida como pendiente en el propio registro de trabajo. Las fotos en el chat salen exclusivamente

de la galería: no hay botón de cámara, lo que obliga a salir de la app para hacer una foto y volver a entrar a enviarla — para una pareja que seguramente se hace fotos, es una fricción diaria. Y el alta de un usuario nuevo es una única pantalla de perfil sin acompañamiento. Ninguno de los tres es difícil; los tres juntos son la diferencia entre «app seria» y «proyecto de pareja» a ojos de cualquiera que la vea por primera vez.

4.5. Calidad no medida

La integración continua ejecuta las pruebas y compila el APK firmado —que es más de lo que hacen muchos proyectos— pero la vigilancia termina ahí. El análisis estático se reduce a la variante que solo falla con errores fatales, sin base de referencia ni avisos visibles; no hay medición de cobertura (ni siquiera del paquete criptográfico, que seguramente rondaría cifras excelentes y ganaría el argumento para siempre); no hay presupuesto de arranque en frío ni de memoria, en un proyecto donde el rendimiento en móviles modestos es parte del contrato social con ETECSA. La regla de ingeniería que aplica aquí es incómoda pero cierta: lo que no se mide, se degrada; y lo que se mide, se defiende solo.

Brecha	Impacto inmediato en la pareja	Esfuerzo estimado
Sin reporte de fallos	Los fallos del teléfono de ella tardan días en existir como datos	1 tarde
Sin instrumentación	Cada actualización se valida con fe y con suerte	1 a 2 sesiones
Identidad frágil	Cambiar de teléfono rompe el vínculo de los chats directos	1 a 2 sesiones
Pulido de entrada	Fricción diaria en fotos y una primera impresión mediocre	1 sesión
Calidad sin medir	Deuda invisible que crece en cada versión	1 tarde

Tabla 4. Las cinco brechas con su impacto y esfuerzo de cierre estimado.

5. Ingeniería de calidad: la deuda que no se ve

Comparada con el estándar de un equipo comercial pequeño, la ingeniería de calidad del proyecto presenta un contraste tajante: la disciplina de proceso (decisiones documentadas, registro de hallazgos, changelog honesto) está por encima de la media, y la infraestructura de verificación automática está por debajo. La tabla siguiente confronta, práctica a práctica, el estado real de la v0.17.0 con el estándar mínimo que este informe exige para colgar el cartel de 1.0.

Práctica	Estado v0.17.0	Estándar exigido para 1.0
Pruebas unitarias (JVM)	122 en verde, 18 suites, vectores criptográficos cruzados con Python	Mantener; ninguna regresión admitida
Pruebas de integración backend	6 suites de extremo a extremo contra producción real	Mantener y ejecutarlas antes de cada despliegue
Pruebas de instrumentación	No existen	Entre 3 y 4 flujos críticos conectados a la integración continua
Reporte de fallos en producción	No existe	Reporte activo con traza, versión y modelo de teléfono
Integración continua	GitHub Actions: pruebas, APK firmado y publicación en cada etiqueta	Añadir las instrumentadas al circuito
Análisis estático	Solo errores fatales, sin base de referencia	Base de lint publicada y cero avisos nuevos
Cobertura de pruebas	Sin medir	Umbral publicado para los paquetes críticos
Presupuesto de rendimiento	Sin medir	Arranque en frío y memoria pico medidos una vez y anotados
Documentación	Excepcional, pero el registro de trabajo vive fuera del repositorio	Todo el conocimiento dentro del repositorio

Tabla 5. Prácticas de calidad: estado real contra estándar de 1.0.

5.1. El riesgo que no está en el código

Hay una dependencia operativa que este informe no puede pasar por alto porque la verificó en carne propia durante esta misma sesión: el entorno de desarrollo es perecedero y el proyecto depende de él más de lo necesario. Los hallazgos H19 a H26 del propio registro documentan reinicios que borraron credenciales, toolchain y herramientas; la sesión de hoy comenzó con un espacio de trabajo local congelado en la v0.7.1 mientras el repositorio real avanzaba sesenta y un commits hasta la v0.16.0, y hubo que reconstruir a mano el SDK, el JDK, la firma y la sincronización antes de poder tocar una línea de código. La memoria institucional del proyecto —el registro de trabajo con el detalle de cada sesión— vive en un fichero fuera del repositorio: el siguiente reinicio puede borrar la historia completa de cómo se construyó esta app.

La mitigación es trivial y gratuita: mover el registro de trabajo al repositorio (o al menos una copia actualizada en cada sesión), documentar la receta de reconstrucción del entorno que esta sesión tuvo que improvisar, y dar por sentado que todo lo que no esté en GitHub no existe. El factor de riesgo de autobús es de 1,0: un solo desarrollador y un agente; cuanto más del saber viva en el repositorio, menos duele cualquier reinicio.

6. Producto, experiencia y seguridad residual

6.1. Pendientes de producto, por orden de valor

Más allá de las cinco brechas, la lista de pendientes de producto es corta, lo cual es una señal de salud. Ordenada por valor para dos usuarios reales: la cámara para fotos dentro del chat (fricción diaria, ya discutida); una pantalla de arranque con la identidad Cerlita (el modelo existe y la paleta está medida); el recordatorio periódico de exportar el respaldo cifrado, porque hoy el respaldo existe, es excelente y nadie lo usará hasta el día en que pierda el teléfono, que es exactamente el día en que ya no sirve; y, solo si la pareja lo pide en uso real, los videomensajes, que hoy no existen y cuya ausencia este informe considera correcta para la 1.0.

6.2. Accesibilidad: la deuda silenciosa

La auditoría de octubre midió un contraste de 3,4 a 1 para el texto secundario sobre fondo de burbuja, por debajo del 4,5 a 1 que exige el nivel AA. El tema Cerlita es precioso y fue medido píxel a píxel para parecerse al modelo, pero nadie ha medido todavía sus textos para leerse bien con sol o con vista cansada. El ajuste recomendado ya estaba calculado en la propia auditoría: oscurecer el color de texto secundario al tono recomendado hasta superar el umbral. Es un cambio de una constante por tema, y una 1.0 no debería estrenarse con una deuda de accesibilidad conocida y calculada.

6.3. Seguridad residual: qué riesgo es real y cuál está aceptado

La franqueza de este proyecto en materia de seguridad merece el mismo trato. La base de datos local no está cifrada en disco: los mensajes se guardan en claro dentro del almacenamiento privado de la app, protegidos por el cifrado de disco de Android y por el hecho de que quien tiene el teléfono desbloqueado ya puede leer el chat en pantalla. Para el modelo de amenaza de una pareja, es una decisión documentada y razonable; este informe la respeta y no pide cifrado de base de datos para la 1.0. El servidor ve metadatos —quién habla con quién, cuándo y de qué tamaño— porque el diseño de sincronización los necesita; es un límite estructural aceptado, no un descuido. La clave anónima del backend viaja en el APK por diseño, con permisos mínimos por capability. Y la señalización de llamadas cifra desde la v0.8.0, con una ventana de compatibilidad con la v0.7.x que se cierra sola cuando ambos teléfonos actualicen.

Riesgo	¿Es real?	¿Aceptado conscientemente?	Acción 1.0
Base de datos local sin cifrar	Sí, con el teléfono desbloqueado y en manos	Sí, documentado	Ninguna; revisar solo si cambia el modelo de amenaza
Metadatos visibles al servidor	Sí, quien/ cuándo/ tamaño	Sí, inherente al diseño	Ninguna
Texto secundario bajo contraste AA	Sí, medido 3,4:1	No, es un descuido	Oscurecer el tono y verificar 4,5:1
Señalización de llamadas en claro con versiones viejas	Transitorio, hasta actualizar ambos	Sí, con fecha de caducidad	Verificar ambos teléfonos actualizados
Clave anónima del backend en el APK	Sí, pero sin privilegios	Sí, por diseño	Ninguna

Tabla 6. Riesgos residuales de seguridad: reales, aceptados y con acción.

7. Riesgos de plataforma e infraestructura

Toda la cadena funciona con capas gratuitas, lo cual es una restricción de diseño del proyecto, no un accidente, y en general está bien elegida. Pero gratis no es igual a garantizado, y una 1.0 debe mirar sus dependencias externas de frente. Estos son los riesgos de plataforma que este informe considera dignos de mención, con su probabilidad, su impacto y la mitigación disponible hoy.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación disponible
Pausa del tier gratuito de Supabase por inactividad	Media	Alto: el chat deja de sincronizar	El registro de trabajo ya documenta el problema; un latido programado o la alerta de la capa ntfy lo detectan
ntfy.sh sin acuerdo de servicio (servicio público gratis)	Media	Medio: se pierde la capa 2 de aviso	El servidor ntfy ya es configurable en Ajustes; autoalojado es el plan B documentado
TURN de OpenRelay con credenciales públicas de prueba y 20 GB al mes compartidos	Alta a medio plazo	Medio: llamadas degradadas a STUN en NAT simétrico	Migrar a Cloudflare TURN (1000 GB gratis): re-exportar tres variables, ya documentado en D88
Bloqueo o sanción geopolítica del proveedor hacia Cuba	Baja pero hist óricamente plausible	Alto: pérdida del backend	El modelo de salas funciona sobre cualquier Postgres; el export cifrado preserva los datos
Pérdida del keystore de firma	Ya ocurrió una vez	Alto: la app deja de actualizar en los teléfonos	El CI ya firma desde secretos del repositorio; mantener esa copia como canónica
Reinicio del entorno de desarrollo sin aviso	Alta (ya ocurrió tres veces)	Medio: horas de reconstrucción	Receta de reconstrucción y registro de trabajo dentro del repositorio

Tabla 7. Matriz de riesgos de plataforma de la v0.17.0.

Merece subrayarse el caso del TURN porque es el único punto donde la cadena gratis depende de credenciales públicas de pruebas compartidas con todo internet: funciona, pero es el eslabón más débil de la cadena de llamadas y su sustituto mejor ya está identificado y documentado. Y el riesgo geopolítico no se mitiga con código: se mitiga teniendo el export cifrado como religión y sabiendo que el modelo de salas es portable a cualquier Postgres en una tarde de trabajo, algo que el propio diseño de capability convierte en ventaja real.

8. Plan de acción hacia la 1.0

La decisión D113 de esta misma sesión —eliminar el sistema de avatares 3D y devolver la app a sus personajes de 2D con accesorios y fotos— es la prueba más reciente de que el proyecto ya sabe hacer la maniobra que la 1.0 exige: **cortar en lugar de añadir**. Doce versiones persiguiendo «avatares como los de Facebook» terminaron con la mitad del tamaño del binario y los mismos personajes de siempre, que resultó ser exactamente lo que la pareja quería. La 1.0 se alcanza con la misma disciplina apuntada a tres blancos concretos.

8.1. Fase V — v0.18.0 «Verificación»

Objetivo: que la app pueda delatarse cuando algo falla y que un teléfono real valide los flujos que definen el producto. Contenido: reporte de fallos con ACRA (software libre, sin servidor) o el tier gratuito de Sentry; la primera prueba de instrumentación del proyecto cubriendo el flujo completo de alta, entrada, envío y recepción con la app en segundo plano; medición de cobertura con umbral publicado para los paquetes de criptografía y motor; base de lint pública; y el registro de trabajo mudado al repositorio junto con la receta de reconstrucción del entorno. Criterio de salida: llega el primer reporte real de fallo con traza, versión y modelo, y la integración continua ejecuta en verde la prueba de instrumentación.

8.2. Fase I — v0.19.0 «Identidad»

Objetivo: que cambiar de teléfono deje de ser un pequeño trauma. Contenido: soporte de varias claves públicas por usuario en el servidor, con la clave de sala envuelta para cada dispositivo activo y un aviso claro en pantalla cuando el par detecte que su envoltorio ya no abre, ofreciendo el re-emparejamiento guiado en lugar del silencio actual; recordatorio mensual de export cifrado con un toque para hacerlo. Criterio de salida: una prueba de extremo a extremo que reinstale la app, registre una segunda clave y recupere los chats directos sin intervención manual más allá de tocar el aviso.

8.3. Fase P — v1.0.0 «Primera impresión»

Objetivo: que los primeros noventa segundos estén a la altura del resto. Contenido: pantalla de arranque con la identidad Cerlita medida del modelo; botón de cámara para fotos en el chat; contraste del texto secundario por encima del umbral AA; y una semana de uso real por la pareja con el reporte de fallos activo como tribunal final. Criterio de salida: siete días con una tasa de sesiones sin fallo igual o superior al 99,5 por ciento, cero brechas de las tablas 1 y 5 abiertas, y las dos suites de pruebas por encima de 130 casos en total.

8.4. Lo que la 1.0 no necesita

Disciplina simétrica: la lista de lo que NO entra es tan vinculante como la de lo que entra. La 1.0 no necesita notificaciones de Google (las cuatro capas actuales cumplen y respetan la regla de coste cero); no necesita un servidor de retransmisión de medios para llamadas (el par a par con TURN basta para dos personas); no necesita cifrado de la base de datos local (riesgo aceptado con criterio); no necesita videomensajes, catálogo de juegos ni el conecta-4 por turnos del roadmap de minijuegos, que quedan para después de la 1.0 y solo si el uso real los pide; y no necesita volver a tocar el sistema de avatares, cerrado por decisión expresa. Cada tentación de este párrafo que se acepte aplaza la 1.0 una semana; así de simple es la aritmética.

Criterio de salida de la 1.0	Medición	Verificación
Reporte de fallos en producción	Activo y recibiendo trazas reales	Panel o bandeja con al menos un evento real
Pruebas de instrumentación	3 a 4 flujos críticos en la integración continua	Ejecución verde en cada envío
Cobertura de los paquetes críticos	Umbral publicado y cumplido	Informe de cobertura en la integración continua
Cambio de teléfono sin perder chats directos	Prueba de extremo a extremo dedicada	Caso ejecutado en verde
Contraste de texto secundario	Igual o superior a 4,5:1 en los tres temas	Medición documentada
Semana de campo de la pareja	Sesiones sin fallo igual o superior a 99,5 por ciento	Reporte de fallos como fuente
Cero deuda heredada abierta	Tablas 3 y 5 sin filas pendientes	Este informe, actualizado

Tabla 8. Criterios de salida medibles de la versión 1.0.

9. Conclusión

Cerlita Chat se acerca a su 1.0 con una paradoja que este informe quiere dejar escrita con precisión: es un producto pequeño con una ingeniería de protocolo seria, mantenido con una disciplina documental ejemplar, y al mismo tiempo es una aplicación que hoy no puede informar de sus propios fallos ni demostrar su comportamiento en el único entorno que importa. Las cinco brechas tienen soluciones conocidas, baratas y sin dependencias de pago; ninguna requiere investigación. La distancia real hasta la 1.0 son tres versiones de trabajo enfocado —Verificación, Identidad, Primera impresión— y una semana honesta de uso real con la app observándose a sí misma.

El mayor riesgo de este proyecto no es técnico y ya tiene nombre y expediente: el desfocalazo. El episodio de los avatares 3D consumió doce versiones persiguiendo una referente estética ajena, y se resolvió el día que alguien dijo en voz alta lo obvio: la pareja ya tiene sus personajes. La 1.0 pedirá la misma fortaleza en pequeño: resistir la tentación de la función nueva mientras el plan V, I y P no esté cerrado. Si el foco aguanta, la siguiente auditoría que merezca este formato no será sobre lo que falta, sino sobre lo que sobra. Ese es el buen final posible, y está a tres versiones de distancia.